

Teoria da Computação

Introdução e conceitos básicos

1. Um alfabeto Σ , no contexto de linguagens formais, é corretamente definido como:

- a) Um conjunto infinito de símbolos.
- b) Um conjunto finito de símbolos.
- c) Um conjunto não enumerável de palavras.
- d) Um subconjunto de Σ^* .
- e) Um conjunto de cadeias finitas.

Resposta correta: b

Justificativa: Um alfabeto é definido como um conjunto finito de símbolos. As demais confundem símbolos com cadeias ou impõem infinitude.

2. Considere $\Sigma = \{a,b\}$. Qual das cadeias abaixo pertence a Σ^* mas não a Σ^+ ?

- a) a
- b) b
- c) ab
- d) ϵ
- e) ba

Resposta correta: d

Justificativa: Σ^* contém todas as cadeias possíveis, incluindo a cadeia vazia ϵ . Σ^+ exclui ϵ .

3. O comprimento da cadeia $w = \text{abbaba}$ é:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6
- e) 7

Resposta correta: d

Justificativa: O comprimento é o número de símbolos da cadeia. A palavra abbaba possui 6 símbolos.

4. A concatenação de duas cadeias w e v é:

- a) Sempre comutativa.
- b) Sempre associativa.
- c) Dependente da ordem apenas se $w=v$.
- d) Definida apenas para cadeias não vazias.
- e) Igual à interseção de símbolos.

Resposta correta: b

Justificativa: Concatenação é associativa, mas não comutativa. A ordem importa.

5. Sobre a cadeia vazia ϵ , é correto afirmar que:

- a) Não pertence a nenhuma linguagem.
- b) Possui comprimento 1.
- c) É o elemento neutro da concatenação.
- d) Não pertence a Σ^* .
- e) Não pode ser prefixo.

Resposta correta: c

Justificativa: ϵ é o elemento neutro da concatenação e possui comprimento zero.

6. A cadeia reversa de $w = abc$ é:

- a) abc
- b) acb
- c) bac
- d) cba
- e) bca

Resposta correta: d

Justificativa: A reversão inverte a ordem dos símbolos.

7. Uma subpalavra de uma cadeia é:

- a) Qualquer prefixo.
- b) Qualquer sufixo.
- c) Qualquer prefixo ou sufixo.
- d) Qualquer subconjunto de símbolos.
- e) Apenas prefixos próprios.

Resposta correta: c

Justificativa: Subpalavra exige contiguidade, diferentemente de subconjunto.

8. Para $w = aba$, qual conjunto corresponde aos prefixos de w ?

- a) $\{\epsilon, a, ab, aba\}$
- b) $\{a, b, ab\}$
- c) $\{\epsilon, b, ba, aba\}$
- d) $\{\epsilon, a, ba\}$
- e) $\{a, ab, aba, b\}$

Resposta correta: a

Justificativa: Prefixos são sequências iniciais, incluindo ϵ e a palavra inteira.

9. O conjunto Σ^* é sempre:

- a) Finito.
- b) Vazio.
- c) Infinito.
- d) Igual a Σ^+ .
- e) Um alfabeto.

Resposta correta: c

Justificativa: Mesmo com Σ finito, Σ^* é infinito.

10. Uma linguagem formal L é definida como:

- a) Um alfabeto.
- b) Um subconjunto de Σ .
- c) Um subconjunto de Σ^* .
- d) Um conjunto infinito.
- e) Um conjunto de símbolos.

Resposta correta: c

Justificativa: Linguagem formal é qualquer subconjunto de Σ^* .

11. Qual das alternativas representa uma linguagem finita?

- a) Σ^*
- b) Σ^+
- c) $\{a, ab, abb\}$
- d) $\{a^n \mid n \geq 0\}$

e) $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$

Resposta correta: c

Justificativa: O conjunto possui número finito de cadeias.

12. O conjunto vazio $\emptyset$:

- a) Não é linguagem.
- b) Não é subconjunto de Σ^* .
- c) É linguagem sobre qualquer alfabeto.
- d) É igual a $\{\epsilon\}$.
- e) É um alfabeto útil.

Resposta correta: c

Justificativa: $\emptyset$ é linguagem formal, mas distinta de $\{\epsilon\}$.

13. Se $L1 = \{a\}$ e $L2 = \{b\}$, então $L1L2$ é:

- a) $\{ab\}$
- b) $\{a, b\}$
- c) $\{ba\}$
- d) $\{\epsilon\}$
- e) $\{aabb\}$

Resposta correta: a

Justificativa: Concatenação forma todas as cadeias uv com $u \in L1$ e $v \in L2$.

14. O complemento de uma linguagem L é definido como:

- a) $\Sigma - L$
- b) $\Sigma^* - L$
- c) $L - \Sigma^*$
- d) $\Sigma^+ - L$
- e) $\Sigma \cup L$

Resposta correta: b

Justificativa: Complemento é definido em relação a Σ^* .

15. A reversa de uma linguagem L é:

- a) $\{w \mid w \in L\}$

- b) $\{w^R \mid w \in \Sigma^*\}$
- c) $\{w^R \mid w \in L\}$
- d) $\{R^w \mid w \in L\}$
- e) $\{w \mid w^R \in \Sigma^*\}$

Resposta correta: c

Justificativa: Cada palavra de L é invertida.

16. Se $L = \{ab\}$, então L^* é:

- a) $\{\epsilon\}$
- b) $\{ab\}$
- c) $\{\epsilon, ab, abab, ababab, \dots\}$
- d) $\{ab, abab\}$
- e) Σ^*

Resposta correta: c

Justificativa: Fecho estrela inclui concatenações repetidas, incluindo ϵ .

17. A operação L^+ difere de L^* porque:

- a) Não admite concatenação.
- b) Não contém ϵ , se $\epsilon \notin L$.
- c) É sempre finita.
- d) Exclui L.
- e) Só aceita uma concatenação.

Resposta correta: b

Justificativa: Fecho positivo exclui ϵ quando L não a contém.

18. A união de linguagens $L1 \cup L2$ contém:

- a) Apenas cadeias comuns.
- b) Apenas cadeias de L1.
- c) Cadeias que pertencem a L1 ou L2.
- d) Apenas concatenações.
- e) Apenas cadeias reversas.

Resposta correta: c

Justificativa: União segue a definição de conjuntos.

19. Uma gramática formal G é definida pelo quádruplo:

- a) $(\Sigma, L, \varepsilon, *)$
- b) (V, T, S, P)
- c) (T, Σ, L, S)
- d) $(V, \Sigma, *, \varepsilon)$
- e) (P, L, T, V)

Resposta correta: b

Justificativa: Definição padrão de gramática formal.

20. O conjunto V de uma gramática contém:

- a) Apenas símbolos terminais.
- b) Apenas cadeias.
- c) Variáveis (não-terminais).
- d) Palavras da linguagem.
- e) Símbolos de Σ^* .

Resposta correta: c

Justificativa: V contém variáveis (não-terminais).

21. Uma produção da forma $x \rightarrow y$ satisfaz:

- a) $x \in T^*$
- b) $x \in (V \cup T)^+$
- c) $y \in V^+$
- d) $y \in T^+$
- e) $x = \varepsilon$

Resposta correta: b

Justificativa: O lado esquerdo não pode ser vazio.

22. O símbolo inicial S deve:

- a) Pertencer a T .
- b) Pertencer a Σ .
- c) Pertencer a V .
- d) Ser uma palavra.
- e) Ser terminal.

Resposta correta: c

Justificativa: S é uma variável inicial.

23. A linguagem gerada por G é definida como:

- a) $L(G) = \Sigma^*$
- b) $L(G) = \{ w \in T^* \mid S \Rightarrow^* w \}$
- c) $L(G) = V^*$
- d) $L(G) = P^*$
- e) $L(G) = \Sigma^+$

Resposta correta: b

Justificativa: Definição formal de linguagem gerada.

24. A notação $\Rightarrow^*$ indica:

- a) Uma derivação em exatamente um passo.
- b) Uma derivação em zero ou mais passos.
- c) Apenas derivações terminais.
- d) Uma produção inválida.
- e) Concatenação de símbolos.

Resposta correta: b

Justificativa: $\Rightarrow^*$ representa fecho reflexivo-transitivo da derivação.

25. Qual gramática gera $L = \{ a^{n+1} b^n c^m \mid n \geq 0, m \geq 1 \}$?

- a) $S \rightarrow aA; A \rightarrow aAb \mid cC; C \rightarrow cC \mid c$
- b) $S \rightarrow aSb \mid c$
- c) $S \rightarrow aAb; A \rightarrow aAb \mid c$
- d) $S \rightarrow aAC; A \rightarrow aAb \mid \epsilon; C \rightarrow cC \mid c$
- e) $S \rightarrow aB; B \rightarrow bC; C \rightarrow cC \mid \epsilon$

Resposta correta: d

Justificativa: A alternativa correta controla dependência entre a e b e garante pelo menos um c.

26. A linguagem gerada por $S \rightarrow aS \mid b$ é:

- a) $\{a^n b^n\}$
- b) $\{a^n b \mid n \geq 0\}$
- c) $\{b a^n\}$

- d) $\{a^n \mid n \geq 0\}$
- e) $\{b^n\}$

Resposta correta: b

Justificativa: A gramática gera qualquer número de a seguido de um único b.

27. Qual linguagem é gerada por $S \rightarrow aSb \mid \epsilon$?

- a) $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
- b) $\{a^n b^m, n \geq 0 \text{ e } m \geq 1\}$
- c) $\{ab\}$
- d) $\{a^n b^n \mid n \geq 1\}$
- e) Σ^*

Resposta correta: a

Justificativa: Produções simétricas garantem igualdade de quantidades.

28. Qual gramática gera a expressão regular $a^* b^*$?

- a) $S \rightarrow aSb \mid \epsilon$
- b) $S \rightarrow aS \mid bS \mid \epsilon$
- c) $S \rightarrow aS \mid B; B \rightarrow bB \mid \epsilon$
- d) $S \rightarrow abS \mid \epsilon$
- e) $S \rightarrow aB; B \rightarrow bS$

Resposta correta: c

Justificativa: Separação das fases de a e b.

29. A linguagem de $S \rightarrow aS \mid \epsilon$ é:

- a) $\{\epsilon\}$
- b) $\{a\}$
- c) $\{a^n \mid n \geq 0\}$
- d) $\{a^n \mid n \geq 1\}$
- e) $\{\epsilon, a\}$

Resposta correta: c

Justificativa: Produz qualquer quantidade de a, incluindo ϵ .

30. Qual expressão corresponde à gramática $S \rightarrow aS \mid bS \mid \epsilon$?

- a) a^*b^*
- b) $(a+b)^*$
- c) ab^*
- d) $(ab)^*$
- e) $a+b$

Resposta correta: b

Justificativa: A gramática gera qualquer combinação de a e b.